

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de  
Telecomunicações e Informática  
Escola de Engenharia

*Relatório do TP4*

# **Tecnologias de Comunicações Óticas**

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

## Índice

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1 Introdução .....                        | 4  |
| 1.1 Objetivos do TP1: .....               | 4  |
| 1.2 Teoria: .....                         | 4  |
| 2 Especificações do sistema .....         | 5  |
| 2.1 Instruções: .....                     | 5  |
| 3 Tarefas e Resultados .....              | 6  |
| 4 Análise de Resultados e Conclusão ..... | 13 |
| Conclusão .....                           | 14 |

## Índice de Figuras

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Largura Espectral observada no Optical Spectrum Analyzer.....     | 6  |
| Figura 2 - Potência na saída do bloco transmissor.....                       | 7  |
| Figura 3 - Largura de pulso observada no OTDV transmitter .....              | 8  |
| Figura 4 - Largura de pulso observada no OTDV after fiber .....              | 8  |
| Figura 5 - Largura de pulso observada no OTDV after DCF.....                 | 9  |
| Figura 6 - Potência de saída no atenuador ótico .....                        | 9  |
| Figura 7 - Diagrama de olho 1ª iteração .....                                | 9  |
| Figura 8 - Potência de saída no transmissor.....                             | 10 |
| Figura 9 - Largura de pulso observada no OTDV transmitter 2ª iteração .....  | 11 |
| Figura 10 - Largura de pulso observada no OTDV after fiber 2ª iteração ..... | 11 |
| Figura 11 - Largura de pulso observada no OTDV after DCF 2ª iteração.....    | 12 |
| Figura 12 - Potência de saída no atenuador .....                             | 12 |
| Figura 13 - Diagrama de olho 2ª iteração .....                               | 12 |

## Índice de Tabelas

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Especificações do sistema .....                                   | 5  |
| Tabela 2 - Parâmetros da 1ª iteração.....                                    | 7  |
| Tabela 3 - Resultados da 1ª iteração .....                                   | 10 |
| Tabela 4 - Parâmetros a 2ª iteração.....                                     | 10 |
| Tabela 5 - Resultados da 2ª iteração .....                                   | 13 |
| Tabela 6 - Tabela comparativa dos valores esperados vs valores obtidos ..... | 13 |

# 1 Introdução

## 1.1 Objetivos do TP1:

- Projetar e simular um sistema de fibra ótica utilizando uma fibra de compensação de dispersão para reduzir a dispersão cromática.

## 1.2 Teoria:

A fibra de compensação de dispersão, DCF, fornece um meio ótico com um fator de dispersão cromática,  $D(\lambda)$ , negativo cujo valor em modulo é relativamente grande no comprimento de onda operacional.

Se uma fibra de transmissão, TF, de comprimento  $L_{TF}$  for conectada em série com uma fibra DCF de comprimento  $L_{DCF}$ , então a dispersão cromática total é dada por:

$$\Delta t = L_{TF}D_{TF}(\lambda)\Delta\lambda + L_{DCF}D_{DCF}(\lambda)\Delta\lambda$$

onde  $D_{TF}(\lambda)$  é o fator de dispersão cromática da TF,  $D_{DCF}(\lambda)$  é o fator de dispersão cromática da DCF e  $\Delta\lambda$  é a largura espectral do transmissor. Analogamente, a atenuação total na combinação das duas fibras é dada por:

$$Loss = L_{TF}A_{TF} + L_{DCF}A_{DCF}$$

Assim, dados os valores alvo para dispersão cromática e perdas por atenuação, além das especificações do transmissor, fibra e recetor, os comprimentos da TF e DCF podem ser calculados ao resolver simultaneamente as duas equações acima.

## 2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

*Tabela 1 - Especificações do sistema*

|                                                   |                     |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Transmissor</b>                                | Potência na saída   | 0 dBm           |
|                                                   | Largura espectral   | simulação       |
|                                                   | Comprimento de onda | 1550 nm         |
|                                                   | Taxa de bit         | 2.5 Gb/s        |
| <b>TF</b>                                         | Atenuação           | 0.19 dB/km      |
|                                                   | Dispersão cromática | 17 ps/(nm-km)   |
| <b>DCF</b>                                        | Atenuação           | 0.5 dB/km       |
|                                                   | Dispersão cromática | -200 ps/(nm-km) |
| <b>Recetor</b>                                    | Sensibilidade       | -35 dBm         |
| <b>Margem do sistema + Perdas por acoplamento</b> |                     | 6dB             |

Utilizando as especificações do sistema comece por determinar a perda máxima por atenuação. Em seguida, determine o alargamento de pulso máximo produzido pela dispersão cromática. Tendo em conta os resultados anteriores determine os comprimentos da TF e DCF (qualquer valor em falta pode ser retirado do simulador)

### 2.1 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro TP4 Dispersion Compensation.osp.
2. Deve garantir que na saída do bloco transmissor a potência corresponde com a da tabela acima.
3. Introduza os valores calculados na preparação e simule.
4. Utilize os visualizadores de potência, espectro e domínio temporal para avaliar o comportamento nos vários pontos do circuito. Isto permite ao utilizador observar diretamente as mudanças nos pulsos devido à dispersão da fibra (medir o alargamento dos pulsos).
5. Para além dos visualizadores intermédios, deve analisar o diagrama de olho na saída do circuito.
6. Repita a simulação e registos colocando a DCF com comprimento 0.
7. Incluir a preparação da TP (incluindo print da medição da largura espectral).
8. Incluir uma tabela com os valores introduzidos no software.
9. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos bem como prints relevantes).

10. Incluir os resultados dos visualizadores intermédios e diagramas de olho das 2 iterações e análise comparativa das mesmas

### 3 Tarefas e Resultados

#### Passo 1 – Determinar a perda máxima por atenuação

Perda máxima por atenuação = Potência do Transmissor - Sensibilidade do Receptor - Margem do Sistema

$$\Leftrightarrow \text{Perda máxima por atenuação} = 0 \text{ dBm} - (-35 \text{ dBm}) - 6 \text{ dB} = 29 \text{ dB}$$

#### Passo 2 – Determinar o alargamento de pulso máximo produzido pela dispersão cromática

- Para TF  $\rightarrow \Delta\tau_{TF} = D(\lambda)_{TF} * L_{TF} * \Delta\lambda$   

$$= 17 * 124.7 * 0.0192$$
  

$$= 40.68 \text{ ps}$$
- Para DCF  $\rightarrow \Delta\tau_{DCF} = D(\lambda)_{DCF} * L_{DCF} * \Delta\lambda$   

$$= -200 * 10.6 * 0.0192$$
  

$$= -40.68 \text{ ps}$$
- $\Delta\tau_{\text{total}} = \Delta\tau_{TF} + \Delta\tau_{DCF}$   

$$= 40.68 \text{ ps} + (-40.68 \text{ ps}) = 0 \text{ ps}$$

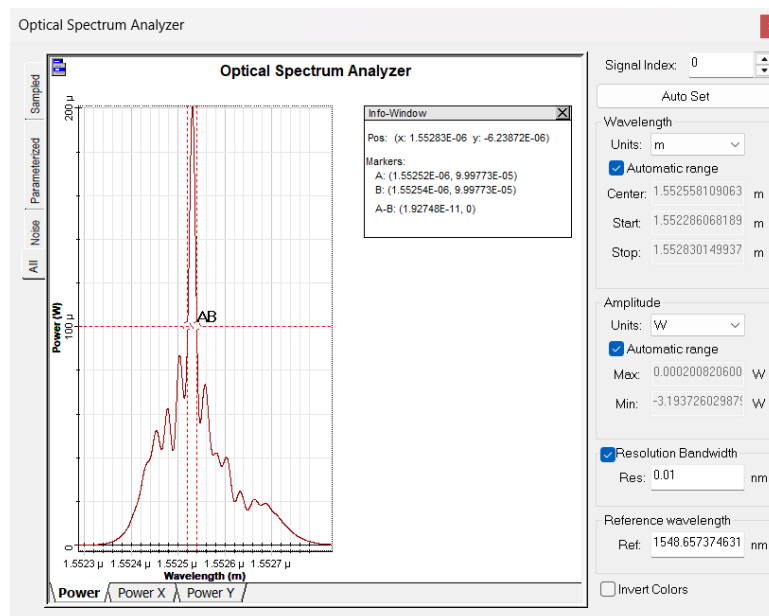


Figura 1 - Largura Espetal observada no Optical Spectrum Analyzer

### Passo 3 – Determinar os comprimentos da TF e DCF

- Dispersão Total:

$$D_{total} = D_{TF} * L_{TF} * \Delta\lambda + D_{DCF} * L_{DCF} * \Delta\lambda = 0$$

$$\Leftrightarrow 17 * L_{TF} * 0.0192 = 200 * L_{DCF} * 0.0192$$

$$\Leftrightarrow L_{TF} = 200 / 17 * L_{DCF} = 11.76 * L_{DCF}$$

- Atenuação Total:

$$\alpha_{total} = \alpha_{TF} * L_{TF} + \alpha_{DCF} * L_{DCF} \leq 29$$

Substituindo LTF:

$$\Leftrightarrow 0.19 * (11.76 * L_{DCF}) + 0.5 * L_{DCF} \leq 29$$

$$\Leftrightarrow 2.2344 * L_{DCF} + 0.5 * L_{DCF} \leq 29$$

$$\Leftrightarrow 2.7344 * L_{DCF} \leq 29$$

$$\Leftrightarrow L_{DCF} \leq 29 / 2.7344 = 10.6 \text{ km}$$

- $L_{TF} = 11.76 * L_{DCF}$   
 $= 11.76 * 10.6$   
 $= 124.7 \text{ km}$

### 1ª iteração com DCF diferente de 0

Tabela 2 - Parâmetros da 1ª iteração

| Parâmetro                    | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Cuda GPU                     | [ ]                    |
| Wavelength (nm)              | 1550                   |
| ThermalNoise (W/Hz)          | 8.636000000000001e-024 |
| TransmissionFiberLength (km) | 124.7                  |
| DCFFiberLength (km)          | 10.6                   |
| DCFDispersion (ps/(nm km))   | -200                   |
| Attenuation (dB)             | 6                      |
| LaserOutputPower (dBm)       | 0                      |

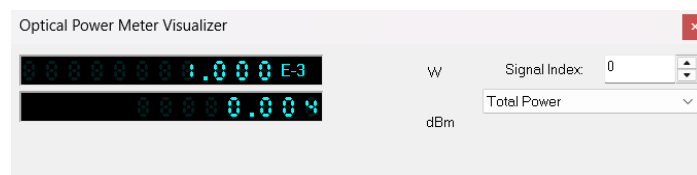


Figura 2 - Potência na saída do bloco transmissor

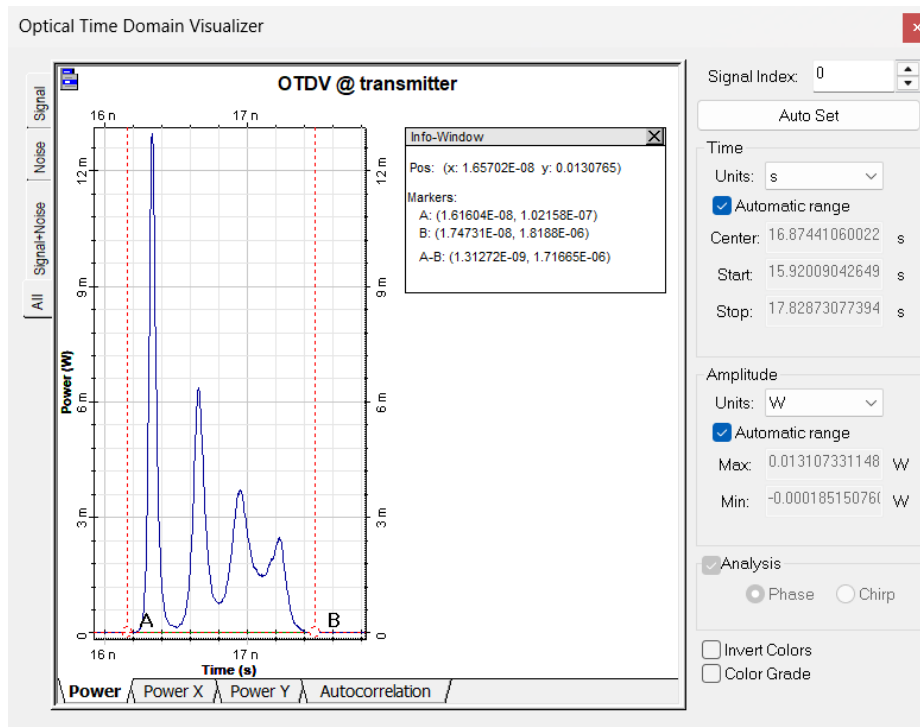


Figura 3 - Largura de pulso observada no OTDV transmitter

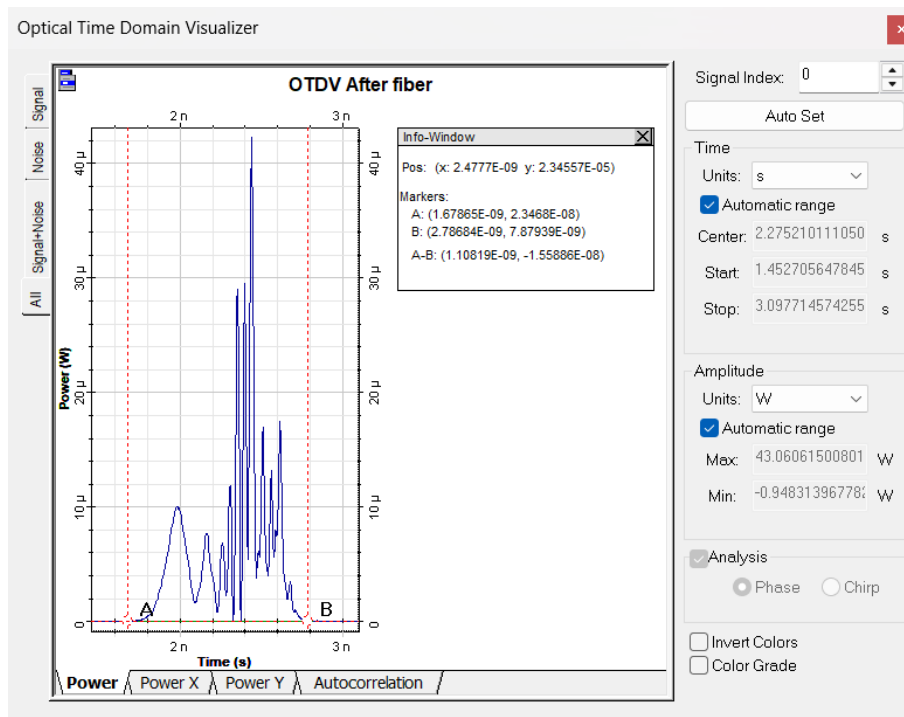


Figura 4 - Largura de pulso observada no OTDV after fiber



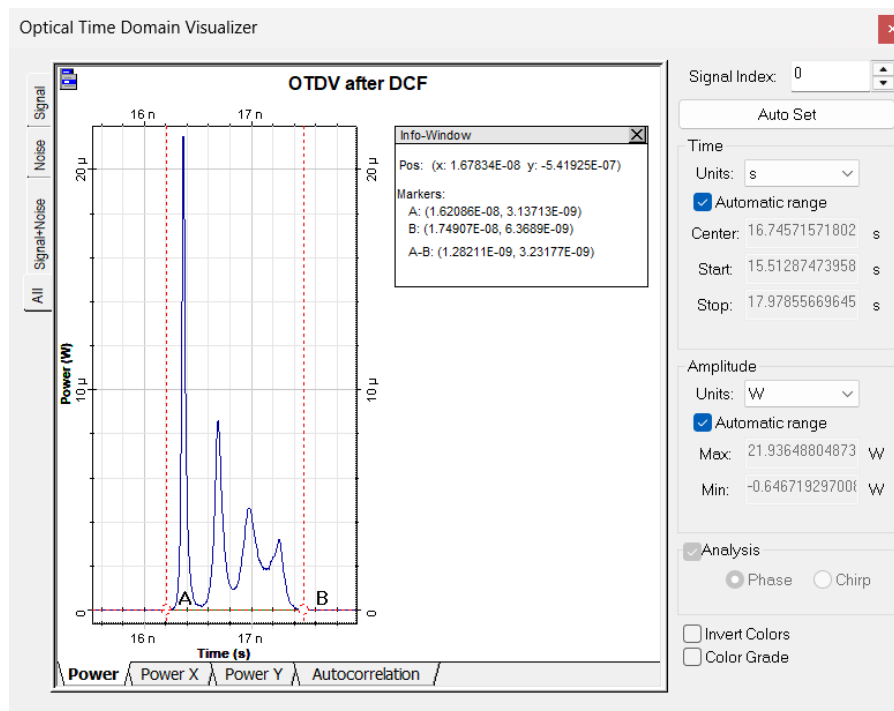


Figura 5 - Largura de pulso observada no OTDV after DCF

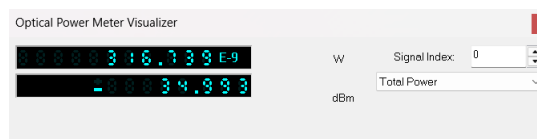


Figura 6 - Potência de saída no atenuador ótico

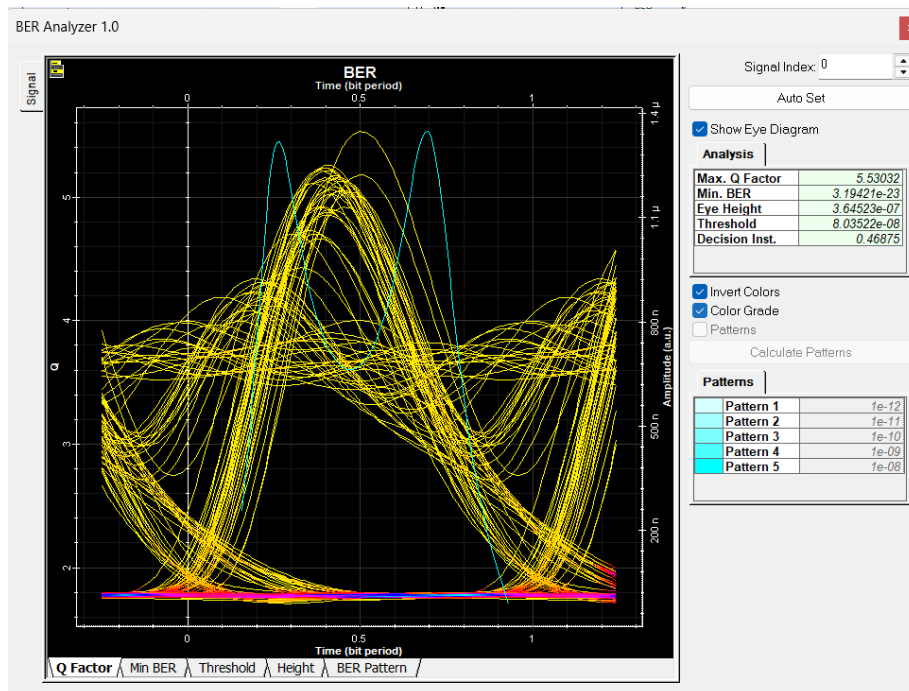


Figura 7 - Diagrama de olho 1ª iteração

Tabela 3 - Resultados da 1ª iteração

| Parâmetros                                    | Valor            |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Potência na saída do bloco transmissor (dBm)  | 0.004            |
| Largura do pulso no OTDV transmissor (ns)     | 1.31             |
| Largura do pulso no OTDV depois da fibra (ns) | 1.11             |
| Largura do pulso no OTDV depois de DCF (ns)   | 1.13             |
| Potência na saída do bloco atenuador (dBm)    | -34.993          |
| BER                                           | $3.19421e^{-23}$ |
| fator Q                                       | 5.5302           |

## 2ª iteração com DCF igual 0

Tabela 4 - Parâmetros a 2ª iteração

| Parâmetro                    | Valor                     |
|------------------------------|---------------------------|
| Cuda GPU                     | [ ]                       |
| Wavelength (nm)              | 1550                      |
| ThermalNoise (W/Hz)          | $8.6360000000000001e-024$ |
| TransmissionFiberLength (km) | 124.7                     |
| DCFFiberLength (km)          | 0                         |
| DCFDispersion (ps/(nm km))   | -200                      |
| Attenuation (dB)             | 6                         |
| LaserOutputPower (dBm)       | 0                         |



Figura 8 - Potência de saída no transmissor

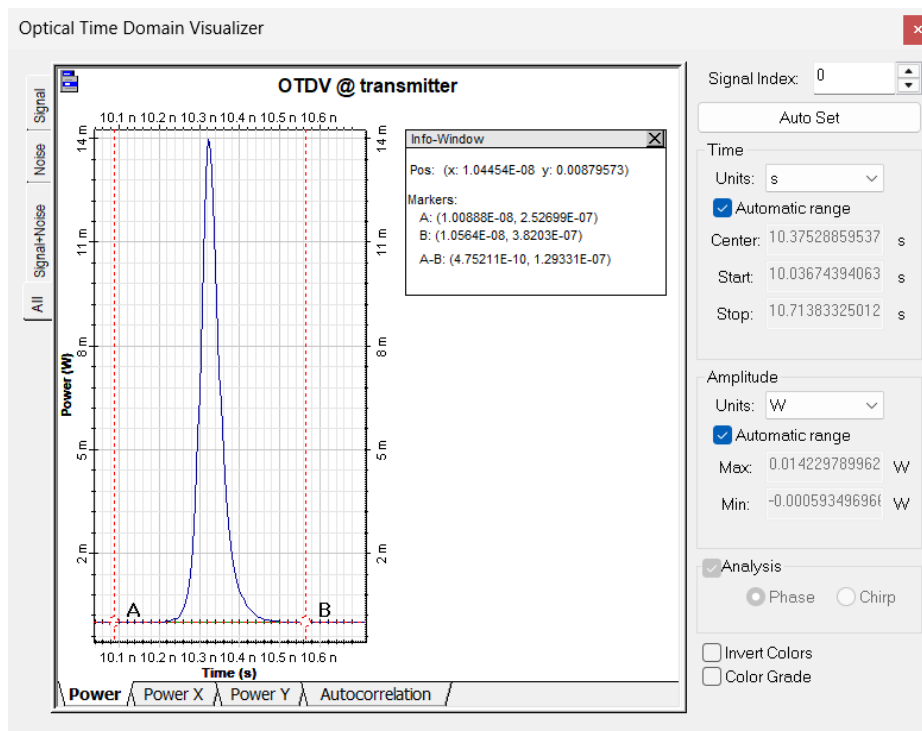


Figura 9 - Largura de pulso observada no OTDV transmitter 2ª iteração

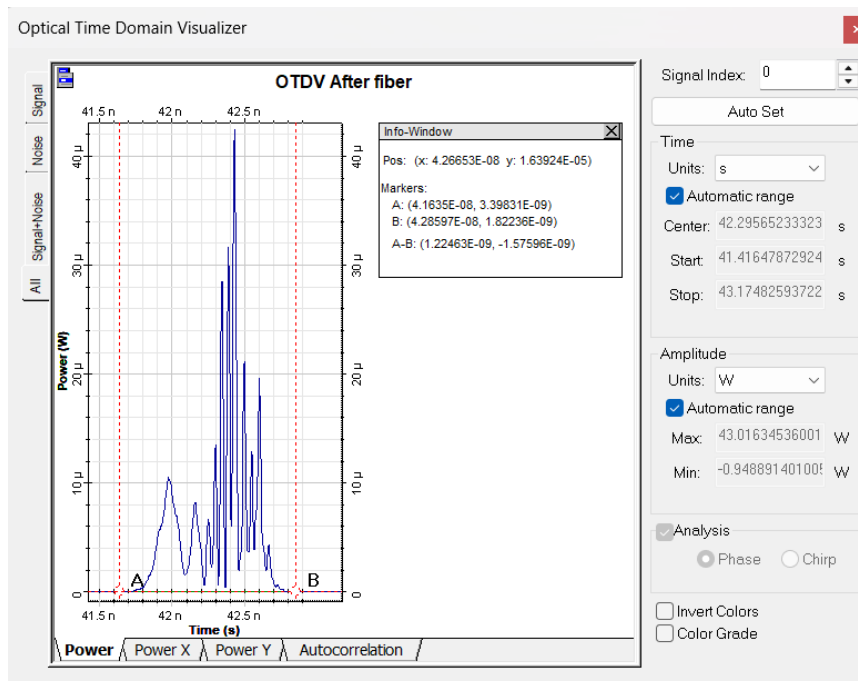


Figura 10 - Largura de pulso observada no OTDV after fiber 2ª iteração

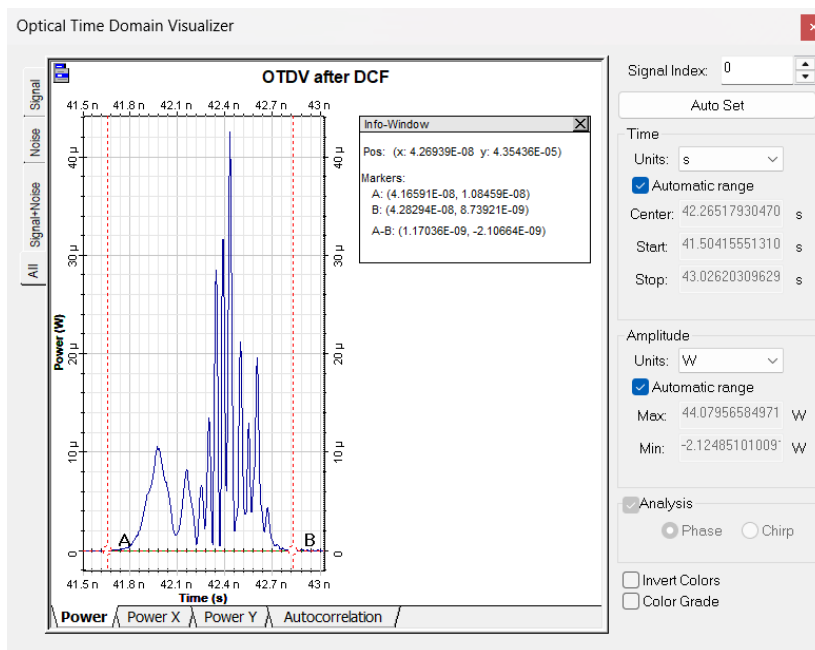


Figura 11 - Largura de pulso observada no OTDV after DCF 2ª iteração

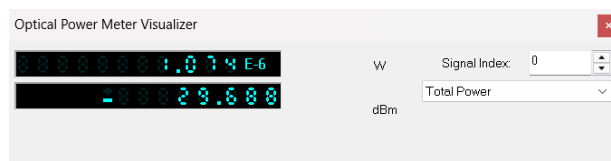


Figura 12 - Potência de saída no atenuador

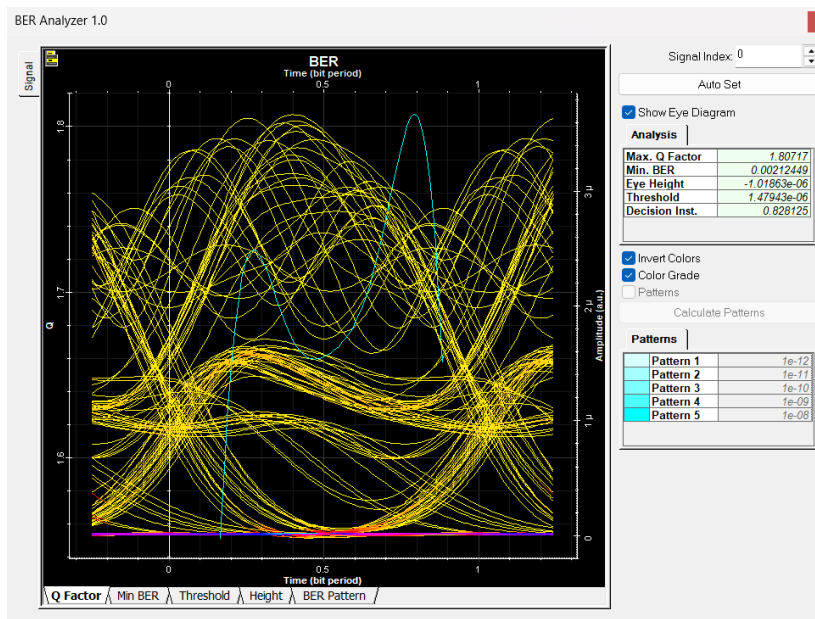


Figura 13 - Diagrama de olho 2ª iteração

Tabela 5 - Resultados da 2ª iteração

| Parâmetros                                    | Valor      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Potência na saída do bloco transmissor (dBm)  | 0.004      |
| Largura do pulso no OTDV transmissor (ns)     | 0.48       |
| Largura do pulso no OTDV depois da fibra (ns) | 1.22       |
| Largura do pulso no OTDV depois de DCF (ns)   | 1.70       |
| Potência na saída do bloco atenuador (dBm)    | -29.688    |
| BER                                           | 0.00212449 |
| fator Q                                       | 1.80717    |

## 4 Análise de Resultados e Conclusão

### Resultados

Tabela 6 - Tabela comparativa dos valores esperados vs valores obtidos

| Parâmetro                            | Valor esperado calculado | Valor obtido (1ª iteração – com DCF) | Valor obtido (2ª iteração – sem DCF) | Valor obtido (3ª iteração – testar comprimentos diferentes, LTF = 125km e LDCCF = 11km) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alargamento de pulso máximo (ns)     | 0.04068                  | 1.13                                 | 1.70                                 | 1.13                                                                                    |
| Potência na saída do atenuador (dBm) | -29                      | -34.993                              | -29.688                              | -35.270                                                                                 |
| Largura do pulso no transmissor (ns) | -                        | 1.31                                 | 0.48                                 | 1.06                                                                                    |
| Largura do pulso após Fibra (ns)     | -                        | 1.11                                 | 1.22                                 | 1.89                                                                                    |
| Largura do pulso após DCF (ns)       | -                        | 1.13                                 | 1.70                                 | 1.13                                                                                    |
| BER                                  | $10^{-9}$                | $3.19421e^{-23}$                     | 0.0021449                            | $1.41834e^{-22}$                                                                        |
| fator Q                              | 6                        | 5.5302                               | 1.80717                              | 5.82077                                                                                 |

Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação:

**1ª Iteração (Com DCF)** - Os resultados da primeira iteração mostraram que a largura do pulso na saída da fibra de transmissão foi de 1.11 ns e, após a DCF, foi reduzida para 1.13 ns. A potência de saída do atenuador ótico foi de -34.993 dBm, com um BER extremamente baixo ( $3.19421 \times 10^{-23}$ ) e um fator Q de 5.5302. Estes resultados estão alinhados com a previsão de que a DCF compensa a dispersão cromática, garantindo que o pulso mantenha uma forma mais próxima da original.

**2ª Iteração (Sem DCF)** - Ao remover a DCF, observou-se um aumento significativo da largura do pulso após a fibra (1.22 ns) e um aumento ainda maior na saída (1.70 ns). A potência de saída do atenuador melhorou (-29.688 dBm), mas o BER aumentou para 0.00212449 e o fator Q reduziu-se para 1.80717. Deste modo, confirma-se que, sem a DCF, a dispersão cromática degrada significativamente a qualidade do sinal, dificultando a recuperação dos dados

Os resultados das duas iterações mostram claramente o impacto da DCF na compensação da dispersão cromática. Com a DCF, o BER foi significativamente menor e o fator Q permaneceu próximo ao valor esperado. Sem a DCF, houve um aumento expressivo do alargamento do pulso e uma degradação no BER e no fator Q. Isto demonstra a eficácia da técnica de compensação de dispersão para manter a integridade do sinal ao longo da fibra ótica.

## Conclusão

A realização das três iterações permitiu observar de forma prática a influência da dispersão cromática e a eficácia da DCF na sua compensação. A primeira iteração confirmou que, ao utilizar uma fibra de compensação de dispersão, o alargamento do pulso é reduzido, melhorando a qualidade do sinal. A segunda iteração demonstrou que, sem a DCF, a dispersão cromática degrada significativamente o desempenho do sistema. A terceira iteração, testando comprimentos diferentes, mostrou variações nos resultados, confirmando que a escolha adequada dos parâmetros da fibra de transmissão (TF) e da DCF é essencial para melhorar o desempenho do sistema.